

Esame di Calcolatori Elettronici T 4 Febbraio 2020 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul **processore DLX**, dotato di **1 GB di EPROM** agli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** agli indirizzi alti.

Nel sistema sono presenti una porta in input e una porta in output, già progettate e denominate rispettivamente **INPUT_PORT** e **OUTPUT_PORT**, che comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*. I **dati letti da INPUT_PORT dovranno essere scritti all'indirizzo FFFF0020h** mentre a **OUTPUT_PORT** dovrà essere inviato, quando questa operazione è possibile, il dato letto da **INPUT_PORT**. L'invio del dato a **OUTPUT_PORT**, deve avvenire (quando possibile) **contemporaneamente alla lettura da INPUT_PORT**. Non è prevista altra modalità per eseguire trasferimenti verso **OUTPUT_PORT**. Infine, è necessario **contare modulo 2^{16}** , mediante una opportuna rete logica, il **numero di trasferimenti contemporanei sulle due porte** e poter **leggere tale valore via software**. All'avvio il conteggio deve essere inizializzato al valore 0.

- Per prima cosa, **descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di chip-select**
- Progettare il sistema in base alle specifiche del testo, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando e gestendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt handler che gestisce i trasferimenti con **INPUT_PORT** assumendo che i registri da R20 a R25 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare
- Scrivere il codice per leggere, nel registro R7, il valore di conteggio dei trasferimenti contemporanei effettuati